# 确定性推理

# 推理

- 推理就是按某种策略由已知判断推出另一判断的思维过程。
- 推理涉及两种判断：
  - 已知的判断，包括已知的知识和已知事实；
  - 由已知判断推出的新判断，即推理的结论。

# 3.1.1推理方式与分类

- 演绎推理、归纳推理、默认推理
  - 演绎推理(*deductive reasoning*)：从一般到特殊，从已知一般知识出发，推导适合于某种个别情况的结论。
    - ✓归结推理是反证式的演绎推理
  - 归纳推理(*Inductive Reasoning*)：从个别到一般，从大量特殊事例出发，归纳一般结论。
  - 默认推理(*default reasoning*)：缺省推理，在知识不完全的情况下假设某些条件已经具备所进行的推理。
    - ✓例：一般情况下，周末图书馆开门。

      事实：1. 明天是周六（周末）；2. 没有通知图书馆闭馆

      推理：明天图书馆开门



# 推理方式与分类（2）

- 确定性、不确定性推理
  - ✓推理过程的已知信息及结论是否确定
  - ✓确定性推理：又称精确推理。从已知事实出发，运用确定知识推出结论的推理过程。
  - ✓不确定性推理：又称不精确推理。推理时所用的知识不都是精确的，推出的结论也不完全是肯定的。

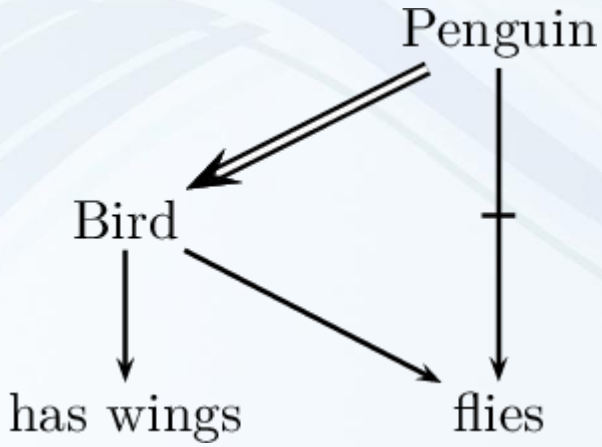
# 推理方式与分类（3）

## ●单调、非单调推理

➢推出的结论是否单调增加。

➢单调推理：推理过程中，不会由于新知识的加入而否定前面推出的结论，而使推理过程又退回至前面某步。

➢非单调推理(*Non-monotonic Reasoning*)：与上面相反。



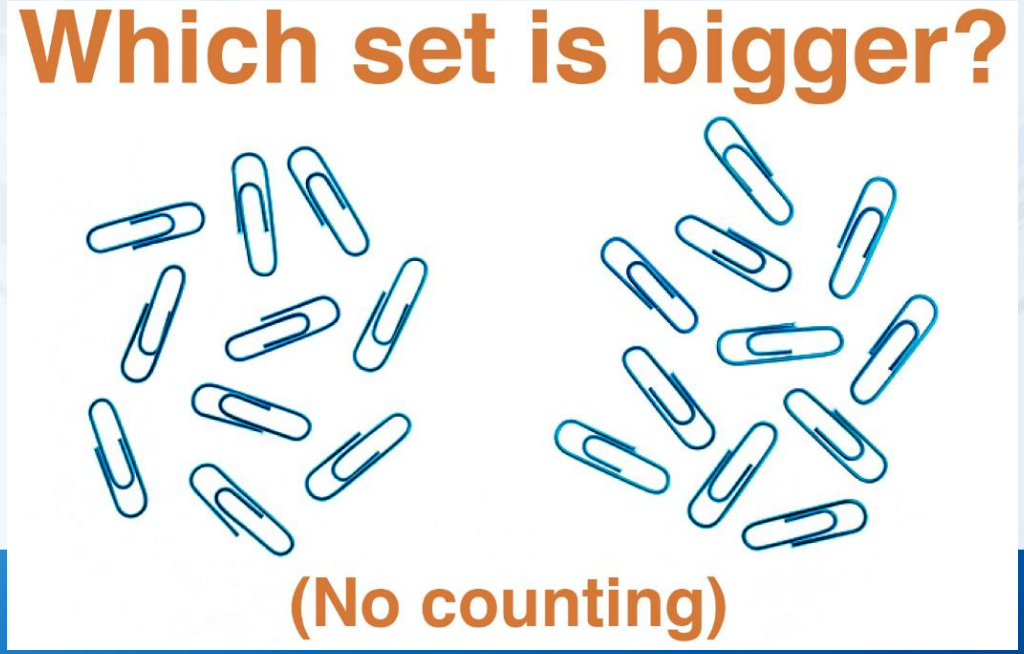
# 推理方式与分类（4）

- 启发式、非启发式推理

  所谓启发性知识是指与问题有关且能加快推理进程、求得问题最优解的知识。

- 基于知识的推理、统计推理、直觉推理

  从方法论的角度划分。



# 命题逻辑

- 命题（*Proposition*）：一个确定为真或假的陈述句。

例1（命题）：

1. 1+1=2
2. 雪是黑色的。
3. 北京是中国的首都。

判断是否命题，先看是否陈述句，再看真值是否唯一。

例2（不是命题）：

1. 快点走吧！
2. 到哪去？
3. x+y>10

# 命题逻辑

- 原子命题：不包含其他命题作为其组成部分的命题。也称简单命题。
- 复合命题：包含其他命题作为其组成部分的命题。
- 5种命题联结词：$\neg$，$\wedge$，$\vee$，$\rightarrow$，$\leftrightarrow$

  以上优先级从高到低，右结合　（最好加括号！）
  - 与：$p$与$q$，记做 $p \wedge q$　合取式
  - 或：$p$或$q$，记做 $p \vee q$　析取式
  - 非：　$\sim p$，　或　$\neg p$
  - 条件：如果$p$则$q$，记做 $p \rightarrow q$　蕴含式
  - 双向条件：$p$当且仅当$q$，记做 $p \leftrightarrow q$　等价式

# 命题（2）

描述复合命题时，一般应首先说明相关的原子命题。

例3：小林乒乓球打得好，并且他的篮球也打得好

P：小林乒乓球打得好， Q：小林篮球打得好

$P \wedge Q$

例4：如果我有工作，那么我会努力去干

P：我有工作， Q：我会努力去干。

$P \rightarrow Q$

# 命题（3）

例5：如果不刮风，那么我们会去踢足球

P：刮风，　Q：我们会去踢足球

$\neg P \rightarrow Q$　　或者　　$\neg Q \rightarrow P$

例6：　如果进城我就去看你，除非我很累

P：我进城　Q：我去看你，R：我很累。

$\neg R \rightarrow (P \rightarrow Q)$

# 基本等式（复习）

- 等幂律：$P \wedge P = P$

  $P \vee P = P$

- 结合律: $(P \wedge Q) \wedge R = P \wedge (Q \wedge R)$;

  $(P \vee Q) \vee R = P \vee (Q \vee R)$

- 分配律: $P \wedge (Q \vee R) = (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$

  $P \vee (Q \wedge R) = (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$

# 基本等式（2）

- 吸收律：$P \wedge (P \vee Q) = P$

  $P \vee (P \wedge Q) = P$

- 摩根律: $\neg (P \vee Q) \Leftrightarrow \neg P \wedge \neg Q$ ;

  $\neg (P \wedge Q) \Leftrightarrow \neg P \vee \neg Q$

- 蕴含等值式: $P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg P \vee Q$

- 假言易位式: $P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg Q \rightarrow \neg P$

# 谓词的引入

- 在命题逻辑中，将原子命题作为不能细分的基本演算单位，两个命题间不能表达各自的相互联系，但在实际应用中命题之间常有共性，需要引入谓词。
  - 如何由：所有小学生的年龄都满7岁；陈陈是小学生
    推出：陈陈的年龄满7岁。
- 谓词将原子命题划分为个体和谓词，可以独立存在的事物称为个体，刻画个体性质和个体之间关系的词叫谓词。
  - 例：王芳是个小孩

设P(x)为:x是小孩； W为:王芳

P(W)

如何描述“天池是个湖”？

# 谓词基本概念

- 个体词(项)：指谓词描述的对象，是能够独立存在的客体。

常量(*a*,*b*,*c*)；变元(*x*,*y*,*z*)；

函数：个体域→个体域（ s(x)， father(x)等）

- 谓词：带参数的陈述性知识表示形式。表对象动作、性质、关系；通常用大写字母打头表示
- 谓词与函数的区别：函数返回个体；谓词返回真值（真 / 假）
  - 例：father(x)：x是父亲　　谓词
    x的父亲　　函数

# 量词的使用

- 量词： ∀，∃。
- 当多个量词连续出现，它们之间无括号分隔时

约定：从左到右，后面的量词在前面的量词的辖域之中

- 量词不能随便改变顺序
  - 例　G(x,y): x小于y

    ∀x∃yG(x,y)　对任意实数x，都存在实数y, 使得x<y

    ∃y∀xG(x,y)　存在实数y, 对任意实数x，均有x<y

# 一阶谓词

- 一阶谓词：量词只能加在个体变量上
  - 例：所有的狗都是哺乳动物

    Dog(x): x是狗；　Mammal(x)：x是哺乳动物

    $\forall x\,(Dog(x) \rightarrow Mammal(x))$
  - 高阶谓词 例：

    两个个体相等，当且仅当它们拥有完全相同的所有性质

    P(x):x具有P性质

    $\forall x \forall y\,(x=y \leftrightarrow \forall P(P(x) \leftrightarrow P(y)))$

# 谓词公式的解释

- 设A为一个谓词公式，如果A在任一组解释下均为真，则称其为永真式
- 如果A在任一组解释下均为假，则称其为永假式
- 如果至少存在一个解释使A为真，则称其为可满足式

# 基于谓词逻辑的知识表示

- 过程
  - 定义谓词及个体，确定它们的含义
  - 根据所要表达的事物或概念，为谓词中的变元赋以特定值
  - 根据所要表达的知识的语义，用连接符号将各个谓词连接起来，形成谓词公式

# 基于谓词逻辑的知识表示（2）

- 根据词性推定对应的谓词逻辑表达（常有例外）
  - 名词：专有名词对个体；通用名词对谓词
  - 代词：人称代词（你我他）对个体；指示代词（这些、那些）对个体；不定代词（每个、有些、任何）对量词
  - 形容词：谓词
  - 数词：量词
  - 动词：谓词
  - 连词：联结符

# 一阶谓词逻辑表示法示例

例1：我喜欢音乐和绘画

Like(x,y)：x喜欢y

Like(I, music) ∧ Like(I, painting)

例2：夏胜是班长，我和李宁是课代表

P(x)：x是班长；Q(x)：x是课代表

Xia表示夏胜，I表示我，Li表示李宁

P(Xia) ∧ Q(I) ∧ Q(Li)

# 一阶谓词逻辑表示法示例(2)

例3：刘备比他父亲出名

Well-known(x, y)：x比y出名； father(x)：x的父亲

Well-known(Liu, father(Liu))

例4：偶数除以2是整数

E(x)：x是偶数；I(x)：x是整数；s(x)：x除以2的结果

$(\forall x)(E(x) \rightarrow I(s(x)))$

函数的使用

例5：高扬是计算机系的学生，但他不喜欢编程

解1) Computer(x)：x是计算机系的学生；Like(x,y)：x喜欢y

Computer(Gao) ∧ ¬ Like(Gao,programming)

解2)Student(x,y)：x是y系的学生；Like(x,y)：x喜欢y

Student(Gao,Computer) ∧ ¬Like(Gao,programming)

同一语句谓词可不同

例6. 有的人喜欢数学，有的人喜欢英语，有的人既喜欢数学又喜欢英语

**Person(x)：x是人；　Like(x,y):x喜欢y**

**(∃x(Person(x) ∧Like(x,math))) ∧ (∃x(Person(x) ∧Like(x,English))) ∧ (∃x(Person(x) ∧Like(x,math) ∧Like(x,English)))**

为什么不能用∃x(Person(x) → Like(x,math))?

合取符“∧”通常与存在量词∃相关联

蕴含符“→”通常与全称量词∀相关联

例7. 聪明的人未必学习好

Person(x)：x是人；　G(x):x聪明；　R(x)：x学习好

$\neg\forall x(Person(x)\rightarrow(G(x)\rightarrow R(x)))$

或者：　$\neg\forall x(G(x)\rightarrow R(x))$

或者：　$\exists x(G(x)\wedge\neg R(x))$

例8. 有些人喜欢看所有的书

P(x):x是人；B(x):x是书；Like(x,y):x喜欢看y

$\exists x(P(x)\wedge\forall y(B(y)\rightarrow Like(x,y)))$

# 一阶谓词表示法注意点总结（1）

## 分清蕴涵“→”与合取“∧”的区别：

1）蕴涵的前提可以不发生，且前提不为真时蕴涵式仍能成立

2）合取表示的是已经发生或存在的事实

3）蕴含“→”通常与全称量词∀相关联；蕴涵符若与存在量词合用易导致过弱表示，未能充分表示有用的信息。

4）合取符“∧”通常与存在量词∃相关联；合取符若与全称量词合用易导致过强表示。

"All *A*s are *B*s"

$\forall x.\ (A(x) \rightarrow B(x))$

"Some *A*s are *B*s"

$\exists x.\ (A(x) \wedge B(x))$

"No *A*s are *B*s"

$\forall x.\ (A(x) \rightarrow \neg B(x))$

"Some *A*s aren't *B*s"

$\exists x.\ (A(x) \wedge \neg B(x))$

It is worth committing these patterns to memory. We'll be using them throughout the day and they form the backbone of many first-order logic translations.

# 一阶谓词表示法注意点总结（2）

- 表达过程中能关联的谓词尽可能关联，便于后续推理
- 适当设置谓词项的数目，不可太笼统
- 在一阶谓词逻辑中，谓词本身不可作为另一谓词的项
- 区分函数与谓词的不同：谓词的值是“真”或“假”，函数是一个个体域到另一个体域一种映射，其值是某个个体域的个体。充分利用函数，可简化表示
- ∀和∃可相互转化，∧和∨也可相互转化；但有时语句的可读性比精简更重要

# 一阶谓词表示法特点总结

- 优：自然性，精确性，易实现，是后续三种表示法的基础，prolog
- 劣：不能表示不精确知识，组合爆炸，效率低，启发知识难利用